

**ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR
RICARDO JÚNIOR
Desenvolvimento de Sistemas**

Lucas Miguel Leite

Professor: Deivison Takatu

Relatório Técnico de Diagnóstico Operacional e Planejamento Estratégico para Integração Industrial 4.0: Estudo de Caso Klabin S.A. e Marfrig S.A.

Sorocaba – 13/02/2026

RESUMO

Este relatório técnico apresenta um diagnóstico operacional e propostas de integração tecnológica para as empresas Klabin S.A. e Marfrig S.A., fundamentado nos princípios da Indústria 4.0 e na norma ISA-95. O estudo identifica os processos críticos de cada organização — a gestão florestal e de caldeiras na Klabin e a cadeia de frio e rastreabilidade na Marfrig — correlacionando-os aos desafios de sincronização produtiva e às exigências de ESG. A metodologia baseia-se na análise de integração vertical (do chão de fábrica à gestão estratégica via MES/ERP) e integração horizontal (conexão entre fornecedores, logística e clientes). As propostas visam à automação de fluxos, visibilidade da cadeia de suprimentos e otimização de recursos, utilizando tecnologias como IoT, Edge Computing e Blockchain para elevar a eficiência operacional e a transparência na cadeia de valor.

Palavras-chave: Integração Industrial. Indústria 4.0. Klabin. Marfrig. Cadeia de Valor.

1 Introdução

O presente relatório analisa o contexto operacional de duas gigantes industriais brasileiras: Klabin S.A. (setor de papel e celulose) e Marfrig S.A. (setor de alimentos/proteína bovina). Ambas operam em cadeias complexas que exigem rigoroso controle de qualidade, sustentabilidade e eficiência logística. O objetivo é diagnosticar o cenário atual para propor um plano de integração tecnológica fundamentado nos conceitos de integração vertical e horizontal da norma ISA-95 (5).

2 Conceitos de Integração

2.1 Integração Vertical

A integração vertical é a conexão de dados dentro da fábrica, desde o chão de fábrica (sensores, CLPs), passando pelo SCADA (supervisório), MES (Gerenciamento de Execução de Manufatura) até o ERP (Planejamento de Recursos Empresariais). O objetivo é que a decisão gerencial (“Vender mais”) ajuste automaticamente a máquina (“Produzir mais”) (4).

2.2 Integração Horizontal

A integração horizontal é a conexão da cadeia de valor, envolvendo a troca de dados digitais entre fornecedores, a própria indústria, centros de distribuição e clientes finais. O objetivo é a visibilidade total da cadeia (Supply Chain Visibility) (2).

3 Perfil e Processos Industriais

3.1 Klabin S.A.

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Seus processos industriais abrangem desde a silvicultura (plantio e colheita de florestas) até a produção de celulose e conversão em papel e embalagens (6).

Processo crítico: A gestão florestal de precisão e o controle das caldeiras e máquinas de papel (processo contínuo).

Desafio tecnológico: Sincronizar a colheita florestal com a demanda das máquinas de papel para minimizar estoques intermediários e otimizar a logística de madeira.

3.2 Marfrig S.A.

A Marfrig é uma das companhias líderes globais em carne bovina e a maior produtora de hambúrgueres do mundo. Seu processo envolve a compra de gado, abate, desossa, processa-

mento e distribuição (7).

Processo crítico: A cadeia de frio (controle de temperatura) e a rastreabilidade do animal (origem sanitária e ambiental).

Desafio tecnológico: Garantir a rastreabilidade ponta a ponta (do pasto ao prato) para atender exigências de ESG e segurança alimentar.

4 Análise de Integração Empresarial

Com base nos modelos de integração estudados, a análise a seguir detalha como a organização promove a integração total e os impactos gerados.

4.1 Promoção da Integração da Organização como um Todo

As empresas promovem a integração total ao quebrar silos de informação. A integração não é apenas tecnológica, mas organizacional: o uso de protocolos de comunicação padronizados permite que um pedido de venda no ERP gere automaticamente uma ordem de produção no MES. A integração horizontal permite que a empresa visualize o estoque do fornecedor e a demanda do cliente final simultaneamente.

4.2 Impactos no Posicionamento na Cadeia de Valor

Empresas integradas conseguem oferecer maior rastreabilidade e prazos de entrega mais confiáveis. Na integração vertical empresarial, ao controlar desde a matéria-prima até a distribuição, a empresa ganha autonomia e reduz riscos de interrupção no fornecimento. O posicionamento deixa de ser apenas por custo e passa a ser por agilidade e resiliência.

4.3 Coordenação dos Processos

A integração garante que a logística esteja pronta no exato momento em que a produção finaliza um lote, minimizando o tempo de espera e custos de armazenagem (estoque zero ou Just-in-Time). A automação do fluxo de dados elimina erros de preenchimento manual entre o administrativo e a operação (3).

4.4 Tomada de Decisão Estratégica

A diretoria não decide com base em relatórios do mês passado, mas em dados consolidados em tempo real. O uso de Big Data e Analytics sobre os sistemas integrados permite antecipar quebras de máquinas ou picos de demanda, permitindo uma postura proativa em vez de reativa.

5 Conclusão

A análise técnica realizada permite concluir que a implementação de estratégias de integração industrial é imperativa para a manutenção da competitividade da Klabin S.A. e da Marfrig S.A. no cenário global. A integração vertical mostra-se essencial para converter decisões estratégicas de alto nível em ajustes automáticos na operação fabril, reduzindo desperdícios e tempos de setup em processos contínuos e discretos.

Simultaneamente, a integração horizontal endereça o maior desafio logístico de ambas as companhias: a visibilidade ponta a ponta. No caso da Klabin, a automação do fluxo floresta-fábrica otimiza o capital de giro imobilizado em estoques; para a Marfrig, a rastreabilidade digital assegura a conformidade ambiental e sanitária exigida pelos mercados internacionais (8).

Conclui-se que a adoção de tecnologias habilitadoras, como sensores inteligentes, sistemas MES e plataformas de dados compartilhados, não apenas aumenta a eficiência produtiva, mas estabelece uma infraestrutura resiliente capaz de responder rapidamente às oscilações do mercado e às demandas de sustentabilidade. A transição para esse modelo requer, contudo, um planejamento coordenado entre TI e Operações para superar silos informacionais e garantir a segurança cibernética dos dados industriais.

Referências

1

2 Cícero Caiçara Júnior. *Sistemas integrados de gestão: ERP – uma abordagem gerencial*. Intersaberes, 2015.

3 Wagner Cardoso. *Planejamento e controle da produção (PCP)*. Blucher, 2021.

4 M. P. Groover. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. Pearson, 2011.

5 International Society of Automation. ISA-95: Enterprise-control system integration. Technical report, 2010.

6 Klabin S.A. Relatório integrado e central de resultados. <<https://ri.klabin.com.br/>>, 2026. Acesso em: 13 fev. 2026.

7 Marfrig Global Foods. Relatório de sustentabilidade e central de resultados. <<https://ri.marfrig.com.br/>>, 2026. Acesso em: 13 fev. 2026.

8 Klaus Schwab. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.